



Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»

Лобанова Татьяна Владимировна

Оглавление

Постановка задания

Описание программы

Исходный код программы

Описание файлов программы

Описание работы программы

Примеры написания командной строки для запуска:

Демонстрация работы программы

Сборка программы утилитой `make`

Постановка задания

Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:

YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE

dddd;mm;dd;hh;mm;temperature

dddd - год 4 цифры

mm - месяц 2 цифры

dd - день 2 цифры

hh - часы 2 цифры

mm - минуты 2 цифры

temperature - целое число от -99 до 99

В архиве хранится статистика, собранная датчиком температуры за 1 календарный год.

Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще, чем 1 раз в минуту, и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.

В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные по этому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MINUTE	TEMPERATURE
2021	1	1	23	1	-5
2021	1	1	23	3	-6
2021	1	1	23	1	-7
2021	1	2	7	5	-10

Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура
- минимальная температура в текущем месяце
- максимальная температура в текущем месяце

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура
- минимальная температура
- максимальная температура

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:

минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help

Требования к ошибкам в входных данных

- Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка и не учитывать данную строку.

В архиве с заданием [temperature_data_examples.zip](#) лежат два файла:

- temperature_big.csv — файл со статистикой за год
- temperature_small.csv — укороченный файл с ошибками для тестирования

Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp_functions.h
- Тексты функций — в файл temp_functions.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

Описание программы

Исходный код программы

- [Ссылка на репозиторий на GitHub](#)

Описание файлов программы

Проект состоит из следующих файлов:

- **report.c** - основной файл программы.

Назначение **report.c**: содержит точку входа программы функцию **main**.

Функциональность **report.c**:

- обработка аргументов командной строки;
- управление основным потоком выполнения программы;
- вызов функций чтения файлов и расчета статистики;
- обработка ошибок ввода и вывода.

- **report.o** - объектный файл основной программой.

Назначение **report.o**: содержит промежуточный файл компиляции.

Функциональность **report.o**:

- создается компилятором из **report.c**;
- содержит машинный код функций из основного файла;
- используется линкером для создания исполняемого файла;
- удаляется командой **make clean**.

- **temp_functions.h** - заголовочный файл.

Назначение **temp_functions.h**: содержит объявления структур и прототипы функций.

Функциональность **temp_functions.h**:

- определение структуры **TemperatureRecord** для хранения данных о температуре;
- объявление всех функций, используемых в программе;

- защита от многократного включения файла.

- **temp_functions.c** - файл, содержащий реализации функций.

Назначение **temp_functions.c**: содержит реализации всех функций программы.

Функциональность **temp_functions.c**:

- чтение и парсинг CSV-файлов **temperature_small.csv** и **temperature_big.csv**;
- проверка корректности данных;
- расчет статистики (среднее, минимум, максимум);
- форматированный вывод результатов;
- обработка ошибок с указанием номера строки.

- **temp_functions.o** - объектный файл функций.

Назначение **temp_functions.o**: промежуточный файл компиляции.

Функциональность **temp_functions.o**:

- создается компилятором из **temp_functions.c**;
- содержит машинный код всех рабочих функций программы;
- используется линкером вместе с **report.o**;
- удаляется командой **make clean**;

- **makefile** - файл сборки.

Назначение **makefile**: инструкция для утилиты сборки **make**.

Функциональность **makefile**:

- определение компилятора и флагов компиляции;
- правила сборки объектных файлов и исполняемого файла;
- очистка проекта от временных файлов;
- автоматизация процесса компиляции.

- **temp_stats.exe** - исполняемый файл.

Назначение **temp_stats.exe**: готовая к запуску программа.

Функциональность **temp_stats.exe**:

- создается в процессе компиляции путем линковки **report.o** и **temp_functions.o**;

- не требует установки дополнительного ПО;
- работает в командной строке;
- обрабатывает аргументы командной строки.
- **Структура проекта:**
- **Исходные файлы:**
 - report.c // Основная программа
 - temp_functions.h // Заголовочный файл
 - temp_functions.c // Реализация функций
 - makefile // Файл сборки
- **Временные файлы (создаются при компиляции):**
 - report.o // Объектный файл основной программы
 - temp_functions.o // Объектный файл функций
- **Данные:**
 - temperature_big.csv // Данные с температурного датчика за год
 - temperature_small.csv // Данные с датчика в сокращенном формате с ошибками
- **Результат компиляции:**
 - temp_stats.exe // Исполняемый файл
- **Процесс сборки:**
 - **Компиляция:** *main.c* → *main.o* и *temp_functions.c* → *temp_functions.o*
 - **Запуск:** *temp_stats.exe* читает CSV файлы и выводит статистику.
- **Для чего нужна такая структура:**
 - **Модульность:** каждый файл имеет строго определенный функционал.
 - **Повторная компиляция:** при изменении одного файла перекомпилируется только он.
 - **Соблюдение требований курсового проекта:** соответствует требованию многомодульной структуры.
 - **Простота сопровождения:** легко находить и исправлять ошибки.

- **Объектные файлы (.o)** являются важной частью процесса сборки, позволяя компилировать модули независимо друг от друга и ускоряя пересборку проекта при изменениях в коде.

Описание работы программы

Программа является консольным приложением, и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей программа выведет справку о своем назначении и использовании.

Поддерживаемые ключи командной строки:

-h - вывод подробной справки о программе, включая список всех поддерживаемых ключей и примеры использования

-f file_name.csv - указание CSV-файла с данными для анализа (обязательный параметр). Файл должен содержать данные в формате:

YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE

2021;1;15;14;30;-5

2021;2;20;9;15;10

-m месяц - фильтрация вывода статистики только для указанного месяца (от 1 до 12). Если данный ключ не указан, выводится полная статистика за весь год

Особенности работы программы:

- *Автоматическая обработка ошибок* - при обнаружении некорректных данных в CSV-файле программа указывает номер строки с ошибкой и продолжает обработку остальных данных
- *Поддержка различных форматов данных* - программа корректно обрабатывает файлы как со стандартным заголовком, так и без него
- *Гибкая статистика* - предоставляет как детальную помесечную статистику, так и общую годовую сводку

Примеры использования:

- Вывод справки

./temp_stats -h

- Полная статистика за год из тестового файла

./temp_stats -f temperature_small.csv

- Статистика за весь год из основного файла данных

./temp_stats -f temperature_big.csv

- Статистика только за июнь из основного файла

```
./temp_stats -f temperature_big.csv -m 6
```

- Статистика только за март из тестового файла

```
./temp_stats -f temperature_small.csv -m 3
```

- Запуск без параметров (автоматический вывод справки)

```
./temp_stats
```

Выходные данные программы:

Программа выводит результаты в виде форматированных таблиц, содержащих:

- среднемесячную температуру для каждого месяца;
- минимальную и максимальную температуру по месяцам;
- общую годовую статистику (среднегодовая температура, абсолютные минимум и максимум);
- дополнительную информацию о количестве обработанных записей и ошибках.

Все сообщения об ошибках выводятся в стандартный поток ошибок (***stderr***), что позволяет перенаправлять их отдельно от основных результатов.

Демонстрация работы программы

Для запуска программы была использована командная строка в компиляторе

MSYS MINGW64

Рисунок 1. Запуск с опцией -h (справка)

```
User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ./temp_stats.exe -h
```

ПРОГРАММА АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Анализ статистики температуры из CSV-файлов и вывод отчетов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
./temp_stats [ОПЦИИ]

ОПЦИИ:

-h	Вывести справку и завершить работу
-f ФАЙЛ.csv	Указать CSV-файл с данными для анализа
-m МЕСЯЦ	Вывести статистику только для указанного месяца (1-12)

ПРИМЕРЫ:

```
./temp_stats -h
./temp_stats -f temperature_big.csv
./temp_stats -f temperature_small.csv -m 3
./temp_stats -f temperature_small.csv -m 12
```

ФАЙЛЫ ДАННЫХ:

temperature_big.csv	- полные данные за год
temperature_small.csv	- тестовые данные с ошибками

ФОРМАТ CSV-ФАЙЛА:

```
YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE
dddd;mm;dd;hh;mm;temperature
2021;01;15;14;30;-5
2021;02;20;9;15;10
```

Рисунок 2. Запуск с файлом temperature_small.csv

```

M /c/Course_Project
User@LAPTOP-8Q0T3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ./temp_stats.exe -f temperature_small.csv
=== АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ===
Файл данных: temperature_small.csv
Режим: вывод статистики за весь год
=====

Файл не содержит стандартного заголовка - читаем как данные
Начинаем чтение файла 'temperature_small.csv'...
ОШИБКА в строке 4: Поле 6 ('-xx') не является целым числом
Чтение файла завершено:
- Всего строк обработано: 15
- Успешно загружено записей: 15
- Найдено ошибок: 1

```

СТАТИСТИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

МЕСЯЧНАЯ СТАТИСТИКА:

Месяц	Название	Средняя	Минимум	Максимум
1	Январь	-44.67°C	-47°C	-43°C
2	Февраль	-27.50°C	-30°C	-25°C
3	Март	-10.00°C	-10°C	-10°C
4	Апрель	0.00°C	0°C	0°C
5	Май	10.00°C	10°C	10°C
6	Июнь	25.00°C	25°C	25°C
7	Июль	30.00°C	30°C	30°C
8	Август	20.00°C	20°C	20°C
9	Сентябрь	18.00°C	18°C	18°C
10	Октябрь	2.00°C	2°C	2°C
11	Ноябрь	-5.00°C	-5°C	-5°C
12	Декабрь	-20.00°C	-20°C	-20°C

ГODOVAYA СТАТИСТИКА:

Показатель	Значение	Единица
Средняя за год	-7.93	°C
Абс. минимум	-47	°C
Абс. максимум	30	°C
Всего измерений	15	записей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Год данных: 2021
- Всего обработано записей: 15
- Месяцев с данными: 12 из 12

Программа завершена успешно!

Рисунок 3. Запуск с файлом temperature_big.csv (полные данные за год)

```
User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ./temp_stats.exe -f temperature_big.csv
=== АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ===
Файл данных: temperature_big.csv
Режим: вывод статистики за весь год
=====

Файл не содержит стандартного заголовка - читаем как данные
Начинаем чтение файла 'temperature_big.csv'...
Чтение файла завершено:
  - Всего строк обработано: 518399
  - Успешно загружено записей: 518400
  - Найдено ошибок: 0
```

СТАТИСТИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

```

МЕСЯЧНАЯ СТАТИСТИКА:

```

Месяц	Название	Средняя	Минимум	Максимум
1	Январь	15.50°C	1°C	30°C
2	Февраль	15.50°C	1°C	30°C
3	Март	15.50°C	1°C	30°C
4	Апрель	15.50°C	1°C	30°C
5	Май	15.50°C	1°C	30°C
6	Июнь	15.50°C	1°C	30°C
7	Июль	15.50°C	1°C	30°C
8	Август	15.50°C	1°C	30°C
9	Сентябрь	15.50°C	1°C	30°C
10	Октябрь	15.50°C	1°C	30°C
11	Ноябрь	15.50°C	1°C	30°C
12	Декабрь	15.50°C	1°C	30°C

```

ГODOVAYA СТАТИСТИКА:

```

Показатель	Значение	Единица
Средняя за год	15.50	°C
Абс. минимум	1	°C
Абс. максимум	30	°C
Всего измерений	518400	записей

```

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
  - Год данных: 2021
  - Всего обработано записей: 518400
  - Месяцев с данными: 12 из 12

Программа завершена успешно!
```

Рисунок 4. Запуск с фильтрацией по месяцу (6 - июнь)

```
User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ./temp_stats -f temperature_big.csv -m 6
=== АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ===
Файл данных: temperature_big.csv
Режим: вывод статистики за 6 месяц
=====

Файл не содержит стандартного заголовка - читаем как данные
Начинаем чтение файла 'temperature_big.csv'...
Чтение файла завершено:
  - Всего строк обработано: 518399
  - Успешно загружено записей: 518400
  - Найдено ошибок: 0
```

СТАТИСТИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

```
СТАТИСТИКА ЗА Июнь (6 МЕСЯЦ):
```

Показатель	Значение	Единица
Средняя температура	15.50	°C
Минимальная	1	°C
Максимальная	30	°C
Кол-во измерений	43200	записей

```
ПЕРВЫЕ 5 ЗАПИСЕЙ ЗА Июнь :
```

Дата	Время	Температура
2021-06-01	00:00	1°C
2021-06-01	00:01	1°C
2021-06-01	00:02	1°C
2021-06-01	00:03	1°C
2021-06-01	00:04	1°C

```
... и еще 43195 записей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
  - Год данных: 2021
  - Всего обработано записей: 518400
  - Месяцев с данными: 12 из 12

Программа завершена успешно!
```

Примечание: данные со статистикой по температуре за год, очевидно, были программно сгенерированы, поэтому в них везде одна и та же температура независимо от сезона.

Рисунок 5. Запуск с фильтрацией по месяцу (3 - март)

```
User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ./temp_stats.exe -f temperature_big.csv -m 3
=== АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ===
Файл данных: temperature_big.csv
Режим: вывод статистики за 3 месяц
=====

Файл не содержит стандартного заголовка - читаем как данные
Начинаем чтение файла 'temperature_big.csv'...
Чтение файла завершено:
  - Всего строк обработано: 518399
  - Успешно загружено записей: 518400
  - Найдено ошибок: 0
```

СТАТИСТИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

СТАТИСТИКА ЗА Март (3 МЕСЯЦ):

Показатель	Значение	Единица
Средняя температура	15.50	°C
Минимальная	1	°C
Максимальная	30	°C
Кол-во измерений	43200	записей

ПЕРВЫЕ 5 ЗАПИСЕЙ ЗА Март :

Дата	Время	Температура
2021-03-01	00:00	1°C
2021-03-01	00:01	1°C
2021-03-01	00:02	1°C
2021-03-01	00:03	1°C
2021-03-01	00:04	1°C

... и еще 43195 записей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Год данных: 2021
- Всего обработано записей: 518400
- Месяцев с данными: 12 из 12

Программа завершена успешно!

Рисунок 6. Запуск без параметров (вывод справки)

```
User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ./temp_stats
```

ПРОГРАММА АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Анализ статистики температуры из CSV-файлов и вывод отчетов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
./temp_stats [ОПЦИИ]

ОПЦИИ:

-h	Вывести справку и завершить работу
-f ФАЙЛ.csv	Указать CSV-файл с данными для анализа
-m МЕСЯЦ	Вывести статистику только для указанного месяца (1-12)

ПРИМЕРЫ:

```
./temp_stats -h
./temp_stats -f temperature_big.csv
./temp_stats -f temperature_small.csv -m 3
./temp_stats -f temperature_small.csv -m 12
```

ФАЙЛЫ ДАННЫХ:

temperature_big.csv	- полные данные за год
temperature_small.csv	- тестовые данные с ошибками

ФОРМАТ CSV-ФАЙЛА:

```
YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE
dddd;mm;dd;hh;mm;temperature
2021;01;15;14;30;-5
2021;02;20;9;15;10
```


Рисунок 7. Обработка ошибок (несуществующий файл)

```
User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ./temp_stats.exe -f beliberdaaaa.csv
=== АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ===
Файл данных: beliberdaaaa.csv
Режим: вывод статистики за весь год
=====

ОШИБКА: Не удалось открыть файл 'beliberdaaaa.csv'
Проверьте правильность имени файла и путь
Не удалось обработать файл 'beliberdaaaa.csv'
```

Рисунок 8. Обработка ошибок (некорректный ввод месяца)

```
User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ./temp_stats.exe -f temperature_small.csv -m 15
ОШИБКА: Некорректный номер месяца. Должен быть от 1 до 12.

User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ./temp_stats.exe -f temperature_big.csv -m 25
ОШИБКА: Некорректный номер месяца. Должен быть от 1 до 12.
```

Сборка программы утилитой make

Сборка программы утилитой make

```
User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ make clean
rm -f *.o temp_stats

User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ make
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -c report.c
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -c temp_functions.c
temp_functions.c: In function 'read_csv':
temp_functions.c:190:13: warning: variable 'has_header' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  190 |         int has_header = 0;
      |             ^~~~~~
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -o temp_stats report.o temp_functions.o

User@LAPTOP-8QOT3BII MINGW64 /c/Course_Project
$ ls -la temp_stats.exe
-rwxr-xr-x 1 User User 305779 окт 19 21:07 temp_stats.exe
```